

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE

Prof. Manuele BERTOLUZZO  
Via Gradenigo 6a  
35131 Padova

Sede amministrativa:  
via Gradenigo 6/a  
35131 Padova

tel. +39 049 8277533  
[manuele.bertoluzzo@unipd.it](mailto:manuele.bertoluzzo@unipd.it)  
[www.dii.unipd.it](http://www.dii.unipd.it)

CF 80006480281  
P.IVA 00742430283

## Controllo della corrente di batteria e della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria

La batteria e il condensatore del bus dc sono collegati per mezzo del convertitore dc-dc buck-boost come riportato in Fig. 1, dove viene mostrato solo uno dei due rami del convertitore. Tramite il convertitore dc-dc buck-boost è possibile trasferire potenza tra la batteria e il bus dc, che a sua volta può scambiare potenza con l'altra sezione del sistema WPT tramite il convertitore dc-ac. Il trasferimento di potenza, sia durante la carica che

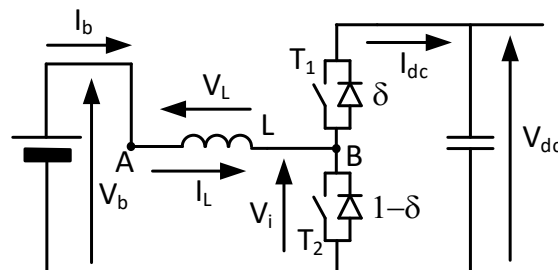


Figura 1. Schema di principio del convertitore dc-dc buck-boost.

durante la scarica della batteria, avviene mantenendo costante la tensione del bus dc e controllando la corrente nella batteria per evitare che essa raggiunga valori troppo elevati. L'anello di regolazione della tensione del bus dc genera il riferimento per la potenza da scambiare con la batteria. In accordo con il verso della corrente  $I_L$  mostrato nella Fig. 1, tale riferimento è positivo se la potenza è fornita dalla batteria e carica il condensatore, negativo nel caso opposto.

Il riferimento di potenza viene utilizzato per calcolare un corrispondente riferimento per la corrente di batteria. Dato che il convertitore dc-dc buck-boost è composto da due rami che operano in parallelo, il riferimento per la corrente  $i_L$  di ognuno di essi è ottenuto dimezzando il riferimento per la corrente di batteria. Sono quindi implementati due anelli uguali per il controllo delle due correnti  $i_L$ , uno per ogni ramo. Ognuno dei controllori di corrente genera il duty cycle  $\delta$  con cui comandare l'interruttore superiore del corrispondente ramo del convertitore dc-dc buck-boost. Vista questa organizzazione, l'anello di controllo della corrente risulta interno a quello di regolazione della tensione.

### Controllo della corrente di batteria

Il sistema di cui si vuole controllare la corrente è costituito dalla induttanza  $L$  posta all'ingresso del convertitore dc-dc buck-boost con in serie la sua resistenza parassita  $R$  (non mostrata nella Fig. 1). La grandezza manipolata per controllare la corrente è la tensione  $V_i$  all'ingresso del convertitore. Il controllore viene dimensionato nel dominio del tempo continuo, ma è implementato a tempo discreto per cui nell'anello di controllo è necessario

inserire anche il ritardo  $T_s$  pari a un passo di campionamento. Impiegando l'approssimazione bilineare, nel dominio a tempo continuo esso è modellato con la funzione di trasferimento

$$D(s) = \frac{1-s\frac{T_s}{2}}{1+s\frac{T_s}{2}} \quad (1)$$

La misura della corrente  $i_L$ , che costituisce il segnale di retroazione, è filtrata mediante un filtro passa basso con costante di tempo  $\tau$  la cui funzione di trasferimento è inserita nel cammino di retroazione dell'anello di controllo.

Lo schema complessivo dell'anello di controllo a tempo continuo è riportato nella Fig. 2.

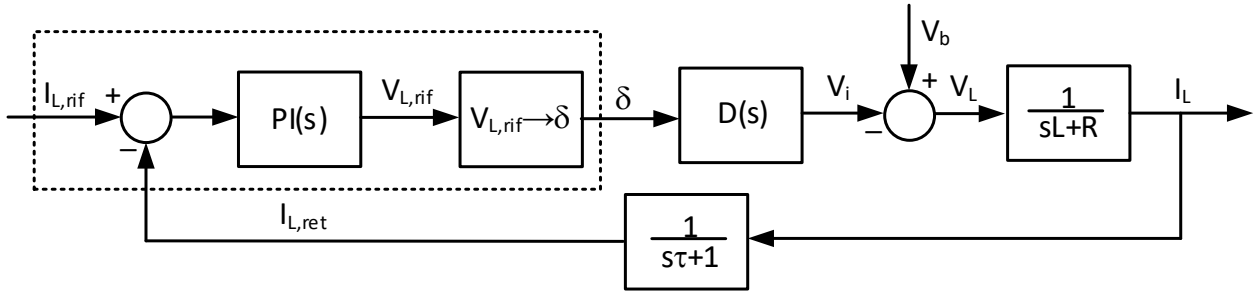


Figura 2. Anello di controllo della corrente in un ramo del convertitore dc-dc buck-boost.

Il riferimento di corrente  $i_{L,rif}$  viene ottenuto dal riferimento di corrente  $i_{b,rif}$  generato dall'anello di controllo della tensione del bus dc. Una volta noto  $i_{b,rif}$ , è molto semplice calcolare  $i_{L,rif}$  come  $i_{L,rif} = i_{b,rif}/2$  dato che i due rami del convertitore dc-dc buck-boost sono uguali.

Il controllore  $PI(s)$  elabora l'errore di corrente, dato dalla differenza tra la corrente di riferimento  $i_{L,rif}$  e la corrente retroazionata  $i_{L,ret}$  e calcola il riferimento  $v_{L,rif}$  per la tensione da applicare ai capi dell'induttanza  $L$  e della sua resistenza parassita  $R$ . Nel definire  $v_{L,rif}$ , il terminale positivo dell'elemento  $L$ - $R$  è quello al punto A di Fig. 1, e quindi, secondo le convenzioni della figura, un aumento di  $v_L$  fa aumentare la corrente  $i_L$ . Dalla grandezza  $v_{L,rif}$ , il blocco  $v_{L,rif} \rightarrow \delta$  calcola il duty cycle da applicare all'interruttore superiore per ottenere tra i punti A e B di Fig. 1 una tensione il cui valore medio nel periodo di commutazione corrisponda a  $v_{L,rif}$ .

Il valore medio di  $V_i$  nel periodo di campionamento è

$$V_i = V_{dc}\delta \quad (2)$$

La tensione  $V_L$  è data da

$$V_L = V_b - V_i, \quad (3)$$

per cui, dato il valore di riferimento  $v_{L,rif}$ ,  $\delta$  è calcolato risolvendo l'equazione ottenuta sostituendo la (2) nella (3) e ottenendo

$$\delta = \frac{V_b - V_{L,rif}}{V_{dc}}. \quad (4)$$

Per calcolare  $\delta$  è quindi necessario conoscere le tensioni  $V_b$  che  $V_{dc}$ , che devono essere misurate.

Il ritardo di campionamento  $D(s)$  è posto in cascata al controllore di corrente. Nel blocco di ritardo  $D(s)$  è considerato anche il ritardo dovuto al controllo a PWM del convertitore dc-dc buck-boost.

Il controllore di corrente  $PI(s)$  è stato progettato richiedendo una banda passante di 250 Hz e un margine di fase di  $75^\circ$ . Successivamente esso è stato discretizzato usando ancora una volta l'approssimazione bilineare ottenendo l'espressione a tempo discreto (5).

$$V_{L,rif}(k) = V_{L,rif}(k-1) + K_{IL,err} I_{L,err}(k) + K_{IL,err,p} I_{L,err}(k-1). \quad (5)$$

Dove  $k$  è l'indice del passo di campionamento attuale e  $k-1$  l'indice del passo di campionamento precedente.

La tensione  $V_{L,rif}$  che può effettivamente essere applicata ai capi della serie L-R è limitata tra  $V_b$ , che si ottiene quando  $\delta=0$ , e  $V_b-V_{dc}$ , che si ottiene quando  $\delta=1$ . Per evitare il windup del controllore discreto è quindi necessario limitarne l'uscita tra questi due valori, implementando regolatore di corrente secondo lo schema a blocchi mostrato in Fig. 3

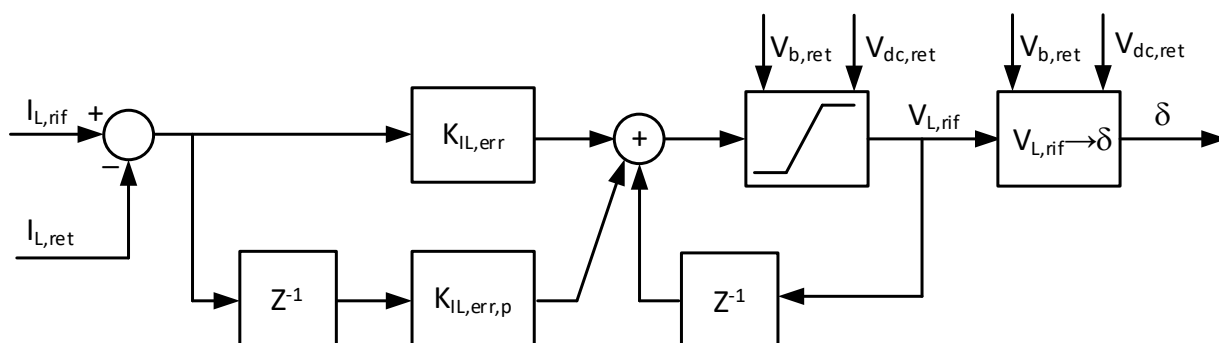


Figura 3. Implementazione del controllore di corrente a tempo discreto.

Il blocco contrassegnato con  $V_{L,rif} \rightarrow \delta$  calcola il duty cycle a partire da  $V_{L,rif}$  secondo la (4).

Lo schema di Fig. 3 corrisponde alla parte inclusa nel rettangolo tratteggiato di Fig. 2.

L'algoritmo di controllo del sistema WPT deve implementare due istanze dello schema di Fig.3 per controllare indipendentemente i due rami del convertitore dc-dc buck-boost. Ad esempio, si potrebbe scrivere una funzione che riceve come ingresso il riferimento di corrente di batteria  $I_{b,rif}$ , le retroazioni di corrente  $I_{L,ret,A}$  e  $I_{L,ret,B}$  dei due rami del convertitore e le misure della tensione di batteria  $V_b$  e della tensione del bus dc  $V_{dc}$ . Le uscite della funzione sono costituite dai due duty cycle  $\delta_A$  e  $\delta_B$  per i due rami del convertitore dc-dc buck-boost. Nel seguito si riporta una possibile realizzazione di tale funzione.

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%          Controllo della corrente della batteria
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [duty_cycle_PWM_A, duty_cycle_PWM_B] = Controllo_Corrente_Batteria(I_bat_rif, I_L_A, I_L_B, V_dc,
V_bat)
% Banda Passante 250 Hz. fs=21.25 kHz (85 kHz/4)
    
```

```

K_I_L_err=0.533694299666651; % Guadagno applicato all'errore di corrente attuale
K_I_L_err_p=-0.526383425589328; % Guadagno applicato all'errore di corrente relativo all'istante di
campionamento precedente

persistent Controllo_Corrente_Batteria_inizializzato
persistent I_L_err_A_p
persistent I_L_err_B_p % Errori di corrente nei due rami del convertitore buck-boost al passo di
campionamento precedente
persistent V_L_rif_A_p
persistent V_L_rif_B_p % Riferimenti di tensione da applicare all'induttanza di filtro del buck-boost al
passo precedente

if(isempty(Controllo_Corrente_Batteria_inizializzato))
    Controllo_Corrente_Batteria_inizializzato=1;
    I_L_err_A_p=0;
    I_L_err_B_p=0;
    V_L_rif_A_p=0;
    V_L_rif_B_p=0;
end

% Calcolo dei riferimenti per le correnti nei due rami del convertitore buck-boost
% I due riferimento sono uguali per i due rami
I_L_rif_A=0.5*I_bat_rif;
I_L_rif_B=I_L_rif_A;

% Controllori di corrente
% Errori di corrente
I_L_err_A=I_L_rif_A-I_L_A;
I_L_err_B=I_L_rif_B-I_L_B;

% Valori estremi della tensione applicabile sulle induttanze di filtro
V_L_rif_max=V_bat; % Corrisponde ad avere il transistor "basso" sempre chiuso
V_L_rif_min=V_bat-V_dc; % Corrisponde ad avere il transistor "alto" sempre chiuso

% Controllori di corrente. Calcolano la tensione da applicare sulle induttanze di filtro
V_L_A_rif = V_L_rif_A_p + K_I_L_err*I_L_err_A + K_I_L_err_p*I_L_err_A_p;
V_L_B_rif = V_L_rif_B_p + K_I_L_err*I_L_err_B + K_I_L_err_p*I_L_err_B_p;

% Limitazione dei riferimenti per evitare windup (il duty cycle non può essere maggiore di 1 o minore di
0)
if(V_L_A_rif>V_L_rif_max)
    V_L_A_rif=V_L_rif_max;
end

if(V_L_A_rif<V_L_rif_min)
    V_L_A_rif=V_L_rif_min;
end

if(V_L_B_rif>V_L_rif_max)
    V_L_B_rif=V_L_rif_max;
end

if(V_L_B_rif<V_L_rif_min)
    V_L_B_rif=V_L_rif_min;
end

% Tensioni da generare all'ingresso (punto di mezzo dei due transistor) del buck-boost
V_buckboost_A = V_bat - V_L_A_rif;
V_buckboost_B = V_bat - V_L_B_rif;

% Duty cycle corrispondenti alle tensioni da generare
duty_cycle_PWM_A = V_buckboost_A / V_dc;
duty_cycle_PWM_B = V_buckboost_B / V_dc;

```

```

I_L_err_A_p=I_L_err_A;
I_L_err_B_p=I_L_err_B;
V_L_rif_A_p=V_L_A_rif;
V_L_rif_B_p=V_L_B_rif;

```

end

Questa funzione va chiamata dopo che è stata eseguita la funzione relativa al controllo della tensione del bus dc che genera il riferimento di corrente  $I_{b,rif}$ . Essa sarà descritta nel paragrafo seguente.

### Controllo della tensione del bus dc

Per studiare il controllo della tensione del bus dc agendo sulla corrente di batteria si può fare riferimento allo schema di Fig. 4.

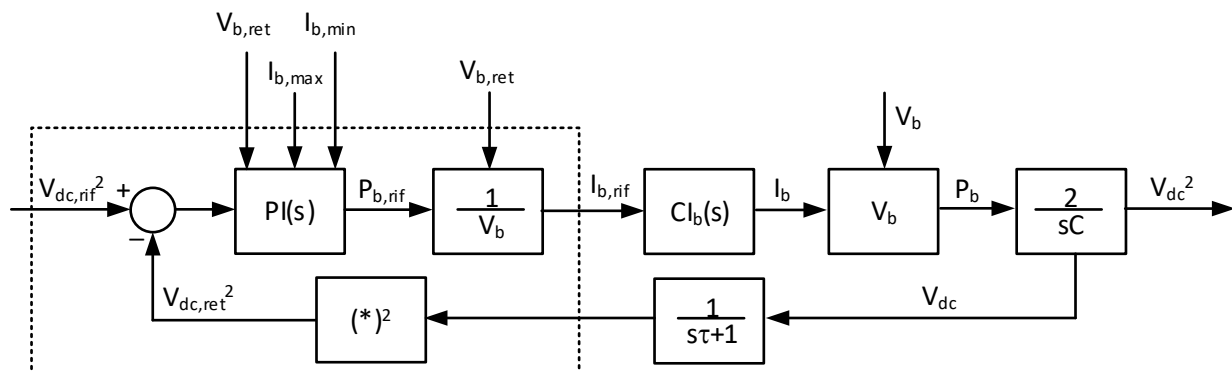


Figura 4. Anello di controllo della tensione del bus dc.

Il regolatore di tensione è di tipo PI e genera il riferimento  $P_{b,rif}$  per la potenza da scambiare con la batteria al fine di mantenere la tensione del bus dc al valore desiderato  $V_{dc,rif}$ .

L'approccio più immediato alla regolazione della tensione  $V_{dc}$  del condensatore che sostiene il bus dc consiste nel manipolare la corrente  $I_{dc}$  che vi viene iniettata. In questa applicazione il controllo di  $I_{dc}$  non è agevole poiché essa è discontinua e, inoltre, il controllo di  $I_{dc}$  non garantisce di proteggere la batteria da eventuali sovracorrenti. La soluzione a questa difficoltà consiste nel controllare  $V_{dc}^2$  invece di  $V_{dc}$ , agendo sulla potenza  $P_{dc}$  iniettata nel condensatore invece che sulla corrente  $I_{dc}$ . Le due grandezze  $V_{dc}^2$  e  $P_{dc}$  sono legate da una relazione lineare espressa mediante la funzione di trasferimento  $2/sC$  per cui nel progettare il regolatore PI(s) si può ricorrere alle tecniche tradizionali.

Trascurando idealmente le perdite del convertitore dc-dc buck-boost, la potenza  $P_{dc}$  corrisponde alla potenza scambiata con la batteria  $P_b$  per cui questo approccio consente di proteggere la batteria mentre si regola la tensione del bus dc limitando opportunamente il riferimento di potenza  $P_{b,rif}$ . Il riferimento di corrente  $I_{b,rif}$  per la corrente di batteria viene ottenuto dividendo il riferimento di potenza  $P_{b,rif}$  per  $V_{b,ret}$ .

L'anello di controllo della corrente, descritto nel paragrafo precedente e rappresentato dal blocco  $Cl_b(s)$ , genera i duty cycle per i due rami del convertitore dc-dc buck boost e imponendo che la corrente di batteria  $I_b$ , che è la somma delle correnti nei due rami, segua il riferimento  $I_{b,rif}$ . La potenza  $P_b$  effettivamente estratta o iniettata nella batteria, uguale a  $I_b \cdot V_b$ , carica o scarica il condensatore del bus dc, rappresentato dal blocco  $2/sC$ , facendo variare la sua tensione  $V_{dc}$ .

È da notare che, anche se il regolatore è stato progettato supponendo di manipolare una potenza per regolare una tensione al quadrato, le grandezze che effettivamente sono messe in gioco e sono misurate sono la corrente di batteria e la tensione del condensatore. Per questo motivo in Fig. 4 è stata indicata anche la grandezza  $V_{dc}$  in uscita dal blocco 2/sC. Questa è la grandezza che viene effettivamente misurata ed è sottoposta al ritardo dovuto al filtro passa basso. La misura  $V_{dc,ret}$  viene poi elevata al quadrato dal blocco  $(*)^2$ , che fa parte dell'algoritmo di regolazione per ottenere  $V_{dc,ret}^2$ .

Il regolatore di tensione PI(s) è stato progettato richiedendo una banda passante di 10 Hz e un margine di fase di  $85^\circ$ . Nel progettare è stato tenuto conto del ritardo generato del filtro passa basso presente nel cammino di retroazione, invece non è stato considerato il ritardo di campionamento perché esso è incluso nella funzione di trasferimento  $Cl_b(s)$  dell'anello di controllo della corrente.

L'espressione discretizzata del regolatore risulta simile alla (5) ed è data da

$$P_{b,rif}(k) = P_{b,rif}(k-1) + K_{V_{dc}2,P_{b,err}} V_{dc,err}(k) + K_{V_{dc}2,P_{b,err},p} V_{dc,err}(k-1). \quad (6)$$

Prima di essere utilizzato per calcolare  $I_{b,rif}$ , il riferimento di potenza  $P_{b,rif}$  viene limitato tra i valori massimo e minimo ammissibili durante il funzionamento del sistema. Questi sono ottenuti moltiplicando la tensione di batteria misurata  $V_{b,ret}$  per il valore massimo della corrente di scarica  $I_{b,max}$ , che secondo le convenzioni di Fig. 1 è positiva, e per il valore minimo della corrente di carica  $I_{b,min}$ , che risulta negativa.  $I_{b,max}$  e  $I_{b,min}$  sono in genere forniti dal BMS e dipendono dallo stato di carica della batteria per cui risultano delle grandezze che variano durante il funzionamento del sistema WPT.

Lo schema a blocchi del regolatore a tempo discreto, che corrisponde alla parte contenuta nel riquadro tratteggiato di Fig. 4 risulta molto simile a quello mostrato in Fig. 3 a parte l'ovvio cambiamento dei simboli.

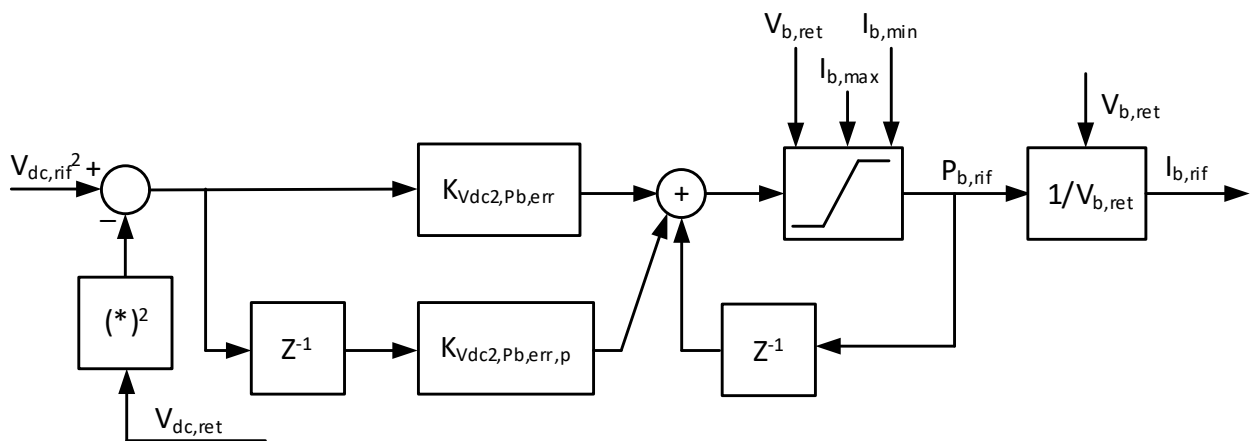


Figura 5. Implementazione del controllore di tensione a tempo discreto.

Per implementare la regolazione di tensione si può usare una funzione simile a quella riportata in seguito. Essa riceve come ingresso il riferimento di tensione  $V_{dc,rif}$ , la retroazione di tensione  $V_{dc,ret}$ , la tensione di batteria  $V_{b,ret}$  e i valori limite per la corrente di batteria  $I_{b,max}$  e  $I_{b,min}$ . La variabile generata dalla funzione è  $I_{b,rif}$ , che poi sarà passata come variabile di ingresso alla funzione che implementa il controllo della corrente di batteria.

```

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% Controllo della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria %
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function [I_bat_rif] = Controllo_Tensione_Bus_dc_P_bat(V_dc_Pbat_rif, V_dc, V_bat, I_bat_rif_max,
I_bat_rif_min)
% Controllore della tensione del bus dc mediante scambio di potenza con la batteria
% Banda Passante 10 Hz, fs=21.25 kHz (85 kHz/4)
K_V_dc_2_Pbat_err=0.046777788128766; % Guadagno applicato all'errore di tensione attuale
K_V_dc_2_Pbat_err_p=-0.046768069962416; % Guadagno applicato all'errore di tensione precedente

persistent Controllo_Tensione_Bus_dc_P_bat_inizializzato
persistent P_bat_rif_p % Riferimento di potenza al passo precedente
persistent V_dc_2_Pbat_err_p % Errore di tensione al passo precedente

if(isempty(Controllo_Tensione_Bus_dc_P_bat_inizializzato))
    Controllo_Tensione_Bus_dc_P_bat_inizializzato=1;
    P_bat_rif_p=0;
    V_dc_2_Pbat_err_p=0;
end

% Limiti di potenza trasferibile dalla batteria
P_bat_rif_max=V_bat * I_bat_rif_max;
P_bat_rif_min=V_bat * I_bat_rif_min;

% Errore tra riferimento al quadrato di tensione e tensione attuale al quadrato
V_dc_Pbat_2_err = V_dc_Pbat_rif*V_dc_Pbat_rif - V_dc*V_dc;

% Controllore di tensione. Calcola la potenza da scambiare con la batteria
P_bat_rif = P_bat_rif_p + K_V_dc_2_Pbat_err*V_dc_Pbat_2_err + K_V_dc_2_Pbat_err_p*V_dc_2_Pbat_err_p;

% Limitazione del riferimento di potenza
if(P_bat_rif>P_bat_rif_max)
    P_bat_rif=P_bat_rif_max;
end

if(P_bat_rif<P_bat_rif_min)
    P_bat_rif=P_bat_rif_min;
end

% Calcolo del riferimento di corrente di batteria a partire dal riferimento di potenza
I_bat_rif = P_bat_rif/V_bat;

V_dc_2_Pbat_err_p=V_dc_Pbat_2_err;
P_bat_rif_p=P_bat_rif;
end

```